

VP3 — Metoda diagrama lege korenov (Root Locus)

Datum: 22. 4. 2026

Tema: Izris diagrama lege korenov in analiza stabilnosti v odvisnosti od ojačanja K

Teorija — Diagram lege korenov (Root Locus)

Definicija

Diagram lege korenov prikazuje, kako se **poli zaprtozančnega sistema** premikajo po kompleksni ravnini, ko ojačanje K narašča od 0 do ∞ .

Standardna oblika zaprtozančne prenosne funkcije z ojačanjem K:

$$G_{cl}(s) = \frac{K \cdot G(s)}{1 + K \cdot G(s)}$$

Poli zaprtozančnega sistema so rešitve **karakteristične enačbe**:

$$1 + K \cdot G(s) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad K \cdot G(s) = -1$$

Pravila za izris diagrama lege korenov (korenska krivulja)

Naj bo $G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ z n poli in m ničlami ($n \geq m$):

#	Pravilo	Opis
1	Število vej	Enako številu polov n
2	Začetek ($K=0$)	Vsaka veja začne na polu $G(s)$
3	Konec ($K \rightarrow \infty$)	m vej konča na ničlah , $n-m$ vej gre v neskončnost
4	Simetrija	Diagram je simetričen glede na realno os
5	Lega na realni osi	Korenska krivulja leži na delu realne osi, desno od katerega je liho število polov in ničel
6	Asimptote	$n - m$ asimptot z koti $\phi_k = \frac{(2k+1) \cdot 180^\circ}{n-m}$, $k=0,1,\dots$
7	Težišče asimptot	$\sigma_a = \frac{\sum \text{poli} - \sum \text{ničle}}{n - m}$

Rešen primer — $G(s) = \frac{1}{s+1}$

Postavitev problema

Enotna povratna zanka z ojačanjem $K > 0$:

$$G_{cl}(s) = \frac{K \cdot \frac{1}{s+1}}{1 + K \cdot \frac{1}{s+1}} = \frac{K}{s+1+K}$$

Korak 1 — Določitev polov in ničel

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

- **Pol:** $s_1 = -1$ (ena veja, $n = 1$)
- **Ničle:** ni ničel ($m = 0$)

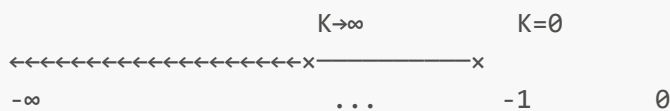
Korak 2 — Pravila za ta primer

Pravilo	Vrednost
Število vej	1
Začetek ($K=0$)	$s = -1$
Konec ($K \rightarrow \infty$)	$s \rightarrow -\infty$ (asimptota)
Lega na realni osi	Za polom $s=-1$, torej $s \in (-\infty, -1]$
Asimptote	$n - m = 1$, kot: $\phi_0 = 180^\circ$
Težišče asimptot	$\sigma_a = \frac{-1}{1} = -1$

Korak 3 — Korenska krivulja

$$\text{Za } K \geq 0: \quad s = -1 - K$$

Ko K narašča od 0 do ∞ , se pol premika vzdolž realne osi od -1 proti $-\infty$:



Korak 4 — Stabilnost

Pol zaprtizančnega sistema: $s = -1 - K$

$$\text{Re}(s) = -1 - K < 0 \quad \forall K > 0$$

$$\boxed{\text{Sistem je stabilen za vse } K > 0}$$

Korak 5 — Kritično ojačanje

Ker pol nikoli ne preide v desno polravnino, **ni kritičnega ojačanja** — sistem ne more postati nestabilen s povečevanjem K .

MATLAB

```
G = tf(1, [1 1]);
K_values = [0.5 1 2 5 10 20];
t = 0:0.01:8;
```

```

figure;
for i = 1:length(K_values)
    K = K_values(i);
    Gcl = feedback(K*G, 1);

    subplot(1,2,1); hold on;
    step(Gcl, t);
    title('Step response');

    subplot(1,2,2); hold on;
    p = pole(Gcl);
    plot(real(p), imag(p), 'x', 'MarkerSize', 10);
    title('Lega polov');
    xline(0, 'k--'); yline(0, 'k--');

    drawnow; pause(0.5);
end

```

VP3 — Diskretni krmilni sistemi

Rešen primer 2 — $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)}$

Postavitev problema

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)} = \frac{1}{s^2 - 1}$$

⚠ Sistem je **odprtozančno nestabilen** — pol pri $s = +1$ leži v desni polravnini!

Korak 1 — Določitev polov in ničel

- **Poli:** $s_1 = -1, s_2 = +1$ ($n = 2$ veji)
- **Ničle:** ni ničel ($m = 0$)

Korak 2 — Pravila za ta primer

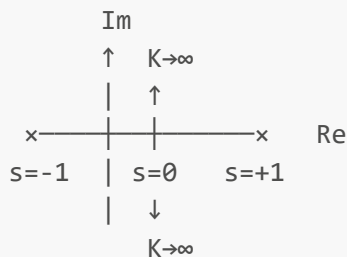
Pravilo	Vrednost
Število vej	2
Začetek ($K=0$)	$s = -1$ in $s = +1$
Konec ($K \rightarrow \infty$)	obe veji po asimptotah v neskončnost
Lega na realni osi	Med poloma: $s \in [-1, +1]$ (desno je 1 pol $\rightarrow$ liho)
Asimptote	$n - m = 2$, kota: $\phi_{0,1} = 90^\circ, 270^\circ$ (imaginarni osi)
Težišče asimptot	$\sigma_a = \frac{(-1) + (+1)}{2} = 0$
Točka odcepitve	$s = 0$ (po simetriji; ali iz $\frac{d}{ds}[s^2-1]=2s=0$)

Korak 3 — Korenska krivulja

Karakteristična enačba:

$$1 + \frac{K}{s^2 - 1} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad s^2 = 1 - K$$

Območje K	Poli	Lega
$K = 0$	$s = \pm 1$	odprtozračni poli
$0 < K < 1$	$s = \pm \sqrt{1-K}$	realna os, premikata se k 0
$K = 1$	$s = 0, \pm j$	točka odcepitve
$K > 1$	$s = \pm j\sqrt{K-1}$	imaginarni osi, gresta v $\pm j\infty$



Korak 4 — Stabilnost

$$\text{Re}(s) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad K > 1 \quad \Leftrightarrow \quad \text{Re}(s) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad 0 < K < 1$$

Sistem je nestabilen za vse $K \geq 0$

- Za $0 < K < 1$: en pol še vedno v desni polravnini → **nestabilen**
- Za $K = 1$: poli pri $s = 0$ → **mejno stabilen**
- Za $K > 1$: poli na imaginarni osi → **mejno stabilen** (trajna nihanja)

Zaključek: Enostavna enotna povratna zanka ne more stabilizirati sistema z nesosednjima poloma (eden stabilen, eden nestabilen). Za stabilizacijo bi potrebovali bolj kompleksnega regulatorja.

MATLAB

```
G = tf(1, [1 0 -1]);
K_values = [0.5 1 2 5 10];
t = 0:0.01:5;

figure;
for i = 1:length(K_values)
    K = K_values(i);
    Gc1 = feedback(K*G, 1);

    subplot(1,2,1); hold on;
    step(Gc1, t);
    title('Step response'); ylim([-5 5]);

    subplot(1,2,2); hold on;
```

```
p = pole(Gcl);  
plot(real(p), imag(p), 'x', 'MarkerSize', 10);  
title('Lega polov');  
xline(0, 'k--'); yline(0, 'k--');  
  
drawnow; pause(0.5);  
end
```

VP3 — Diskretni krmilni sistemi